



通信基础



物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

通信基础



物理层的主要任务可以描述为确定与传输媒体的接口有关的一些特性：



- 1. 机械特性：**指明接口所用接线器的形状、尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等
- 2. 电气特性：**指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
- 3. 功能特性：**指明某条线上出现的某一电平的电压的意义
- 4. 过程特性：**指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

数据在计算机内部多采用并行传输方式，但是在通信线路上的传输方式一般都是串行传输(出于经济考虑)



在计算机网络中，经常使用“信道”这个名词，信道和电路并不等同

信道一般都是表示向某一个方向传送信息的媒体

一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接受信道

从通信的双方信息交互的方式来看，有以下三种基本方式



需要一条信道



1. 单向通信：又称**单工通信**，只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。比如电视广播

需要两条信道

2. 双向交替通信：又称为**半双工通信**，通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送（也不能同时接收）
这种通信方式是一方发送另一方接受，过一段时间后可以再反过来

3. 双向同时通信：又称**全双工通信**，通信双方可以同时发送和接收信息



码元

在使用波形来表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形称为**码元**

码元就是构成信号的一段波形

比如传输过程中有16种码元，那么每种码元就能传递 $\log_2 16 = 4\text{bit}$ 信息

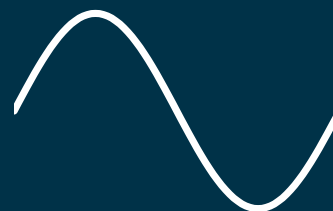
4种码元的情况



00



01



10



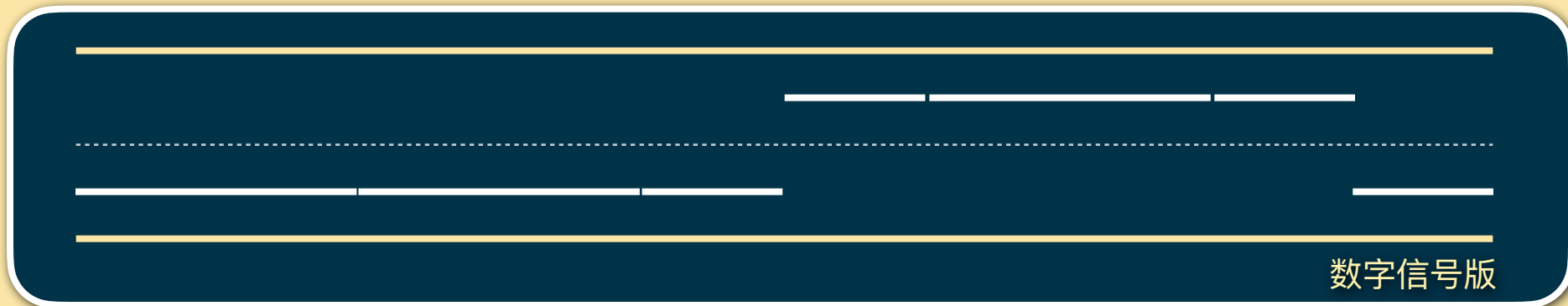
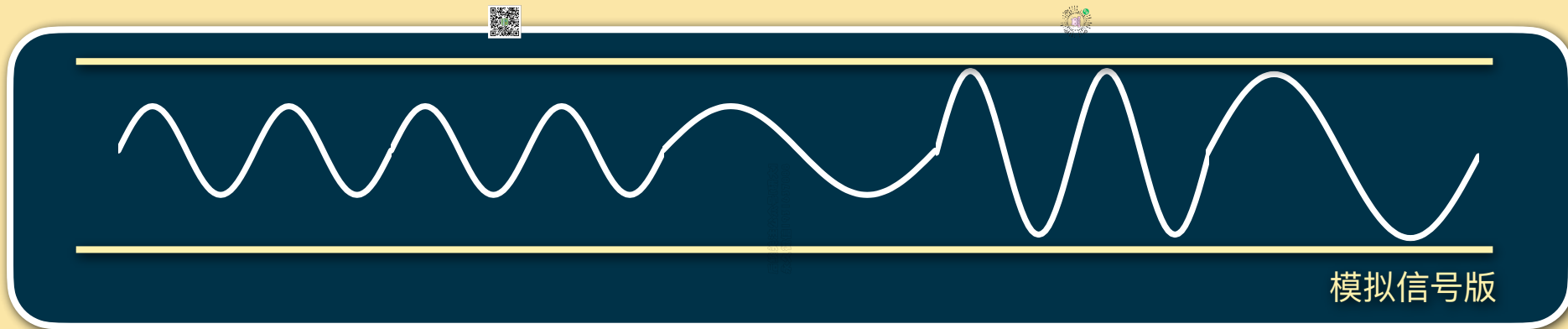
11



表达数据：00 00 01 11 10



数字数据：00 00 01 11 10





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的基带调制

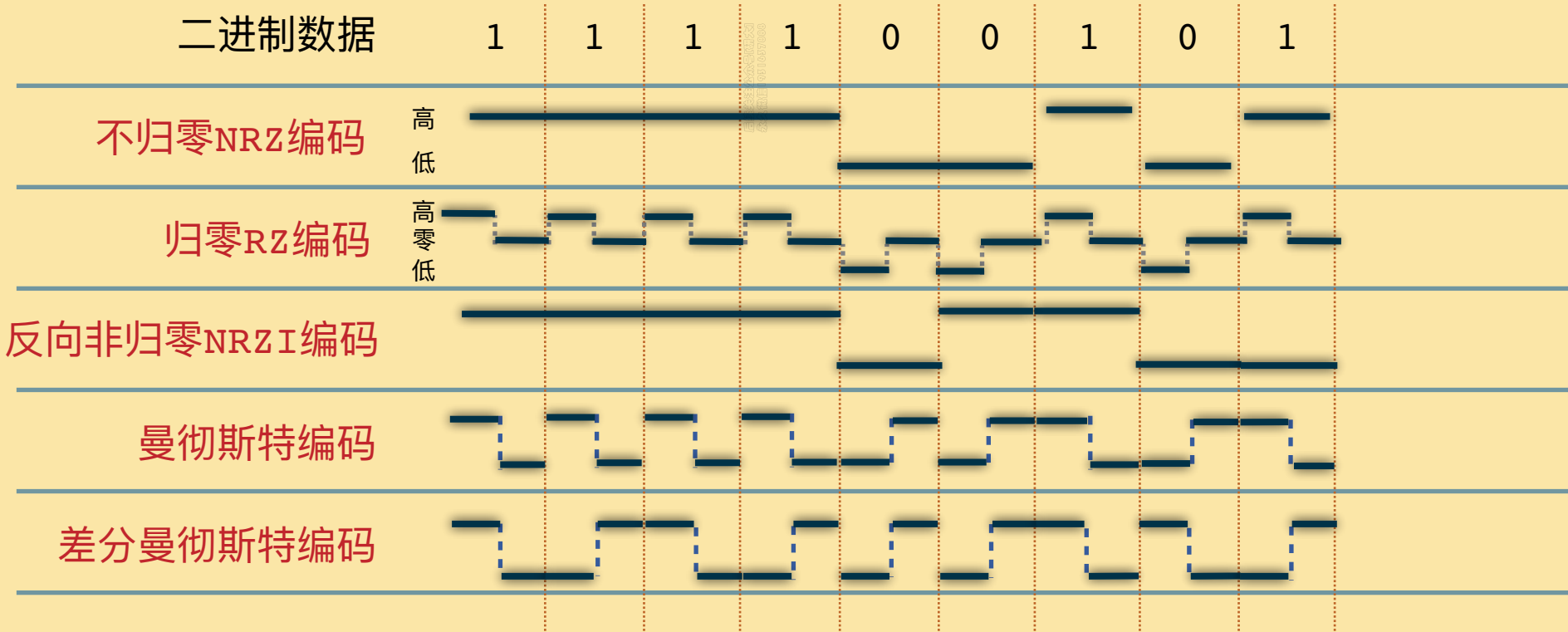
不归零NRZ

归零RZ

反向非归零NRZI

曼彻斯特

差分曼彻斯特





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的基带调制

不归零NRZ

归零RZ

反向不归零NRZI

曼彻斯特

差分曼彻斯特



二进制数据

1 1 1 1 0 0 1 0 1

不归零NRZ编码

高低

归零RZ编码

高零低

反向不归零NRZI

曼彻斯特编码

差分曼彻斯特编码

不归零制：正电平代表1，负电平代表0(或者相反)

一个时钟全部用来传输数据，效率最高，但是收发双方存在同步问题，双方都带有时钟线



物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的基带调制

不归零NRZ

归零RZ

反向不归零NRZI

曼彻斯特

差分曼彻斯特

二进制数据

1 1 1 1 0 0 1 0 1

不归零NRZ编码

高
低

归零RZ编码

高
零
低

反向不归零NRZI编码

曼彻斯特编码

差分曼彻斯特编码

归零编码：高电平表示1、低电平表示0 (或相反)
每个码元中间均跳变到零电平 (归零)，接收方根据归零的跳变调整时钟
这就为收发双方提供了自同步机制



物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的基带调制

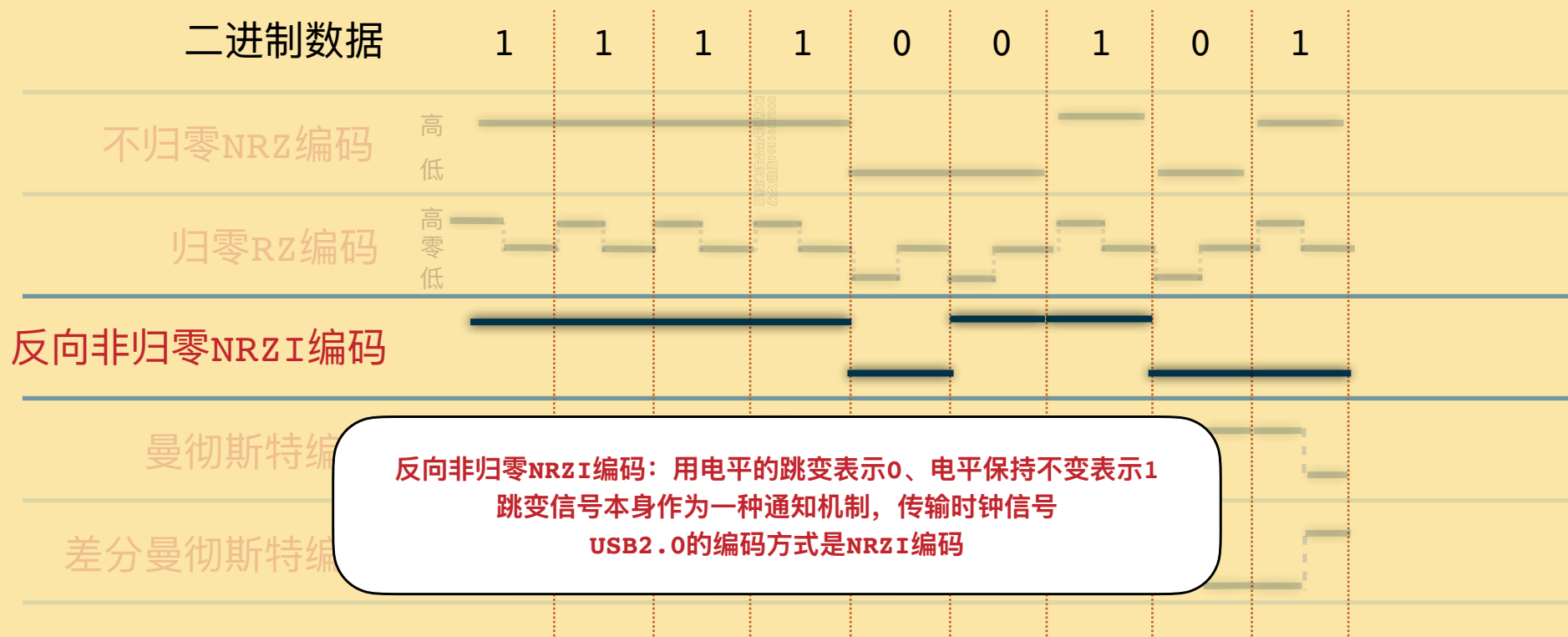
不归零NRZ

归零RZ

反向非归零NRZI

曼彻斯特

差分曼彻斯特





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的基带调制

不归零NRZ

归零RZ

反向不归零NRZI

曼彻斯特

差分曼彻斯特

二进制数据

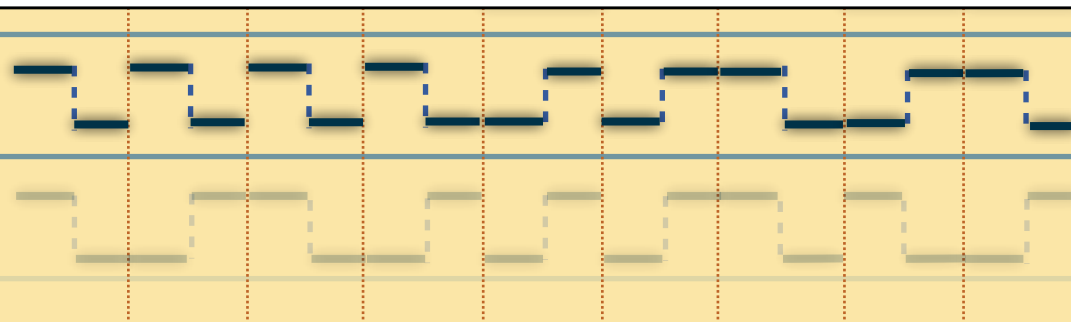
1 1 1 1 0 0 1 0 1

曼彻斯特编码：每个码元的中间都发生电平跳变，电平跳变既作为时钟信号用于同步，又作为数据信号
向下跳表示1，向上跳表示0(或者相反)，标准以太网使用的就是曼彻斯特编码

曼彻斯特编码每两个码元能表示1个比特，所以比特率=0.5波特率(这两个名词后面会提到)

曼彻斯特编码

差分曼彻斯特编码





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的基带调制

不归零NRZ

归零RZ

反向不归零NRZI

曼彻斯特

差分曼彻斯特



二进制数据

1 1 1 1 0 0 1 0 1

不归零NRZ编码

高低

归零RZ编码

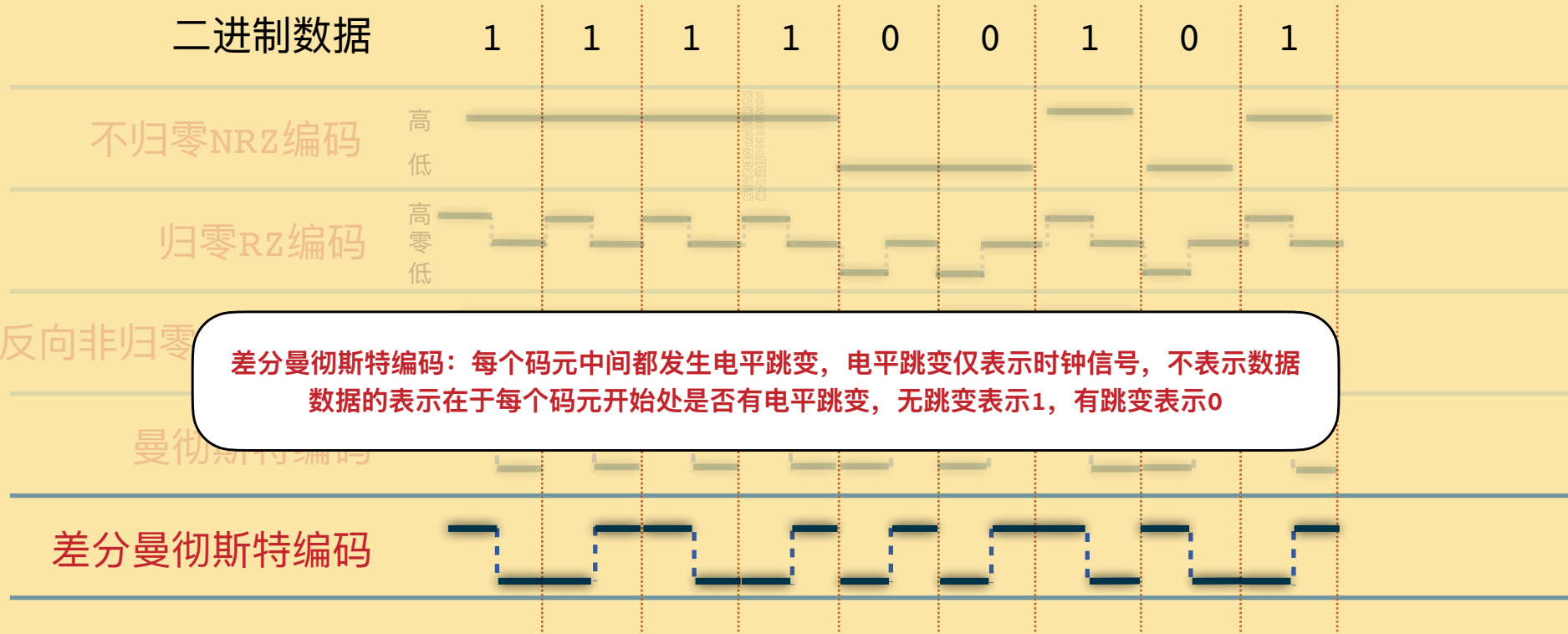
高零低

反向不归零

曼彻斯特编码

差分曼彻斯特编码

差分曼彻斯特编码：每个码元中间都发生电平跳变，电平跳变仅表示时钟信号，不表示数据。数据的表示在于每个码元开始处是否有电平跳变，无跳变表示1，有跳变表示0。





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的基带调制

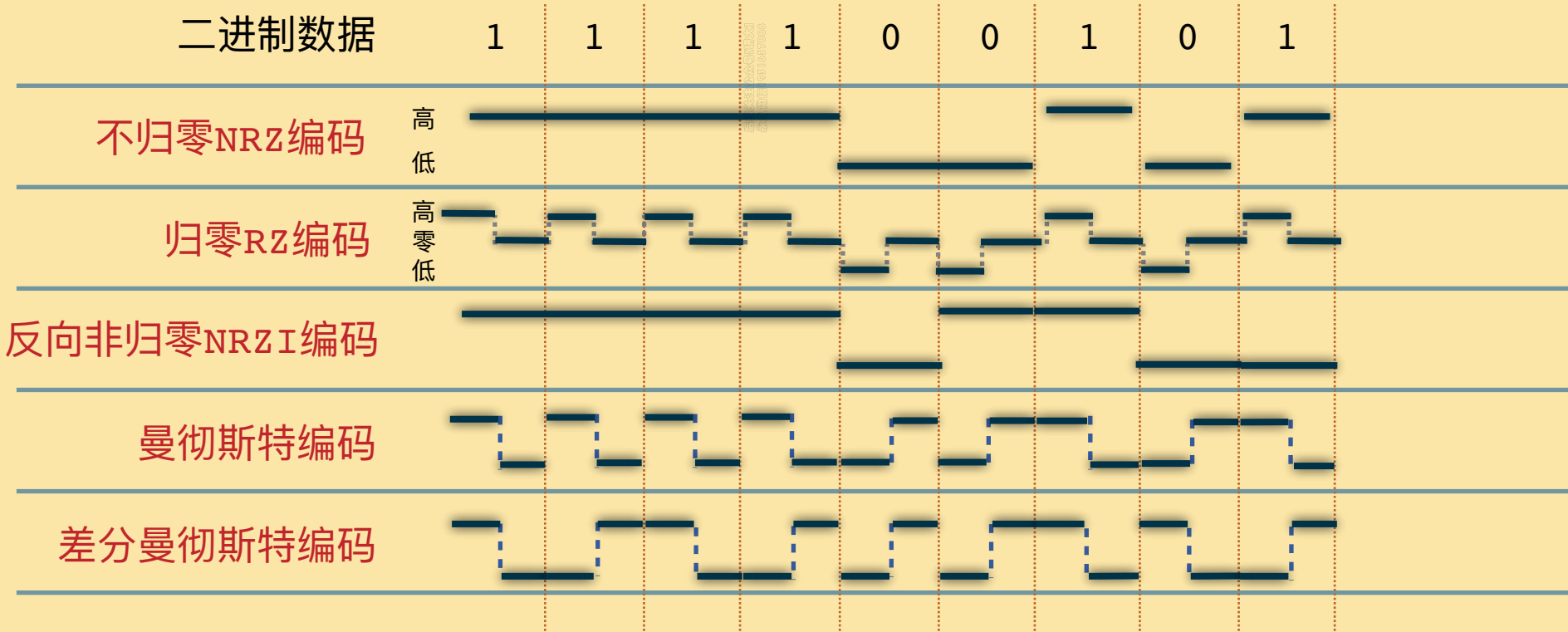
不归零NRZ

归零RZ

反向非归零NRZI

曼彻斯特

差分曼彻斯特





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的带通调制

调幅AM

调频FM

调相PM

基带信号

0

1

0

0

1

1

1

0

0

无幅度

有幅度

无幅度

有幅度

无幅度

调幅 (AM)

频率 f_1

频率 f_2

频率 f_1

频率 f_2

频率 f_1

调频 (FM)

相位 0

相位 π

相位 0

相位 π

相位 0

调相 (PM)



物理层特性

信道基本概念

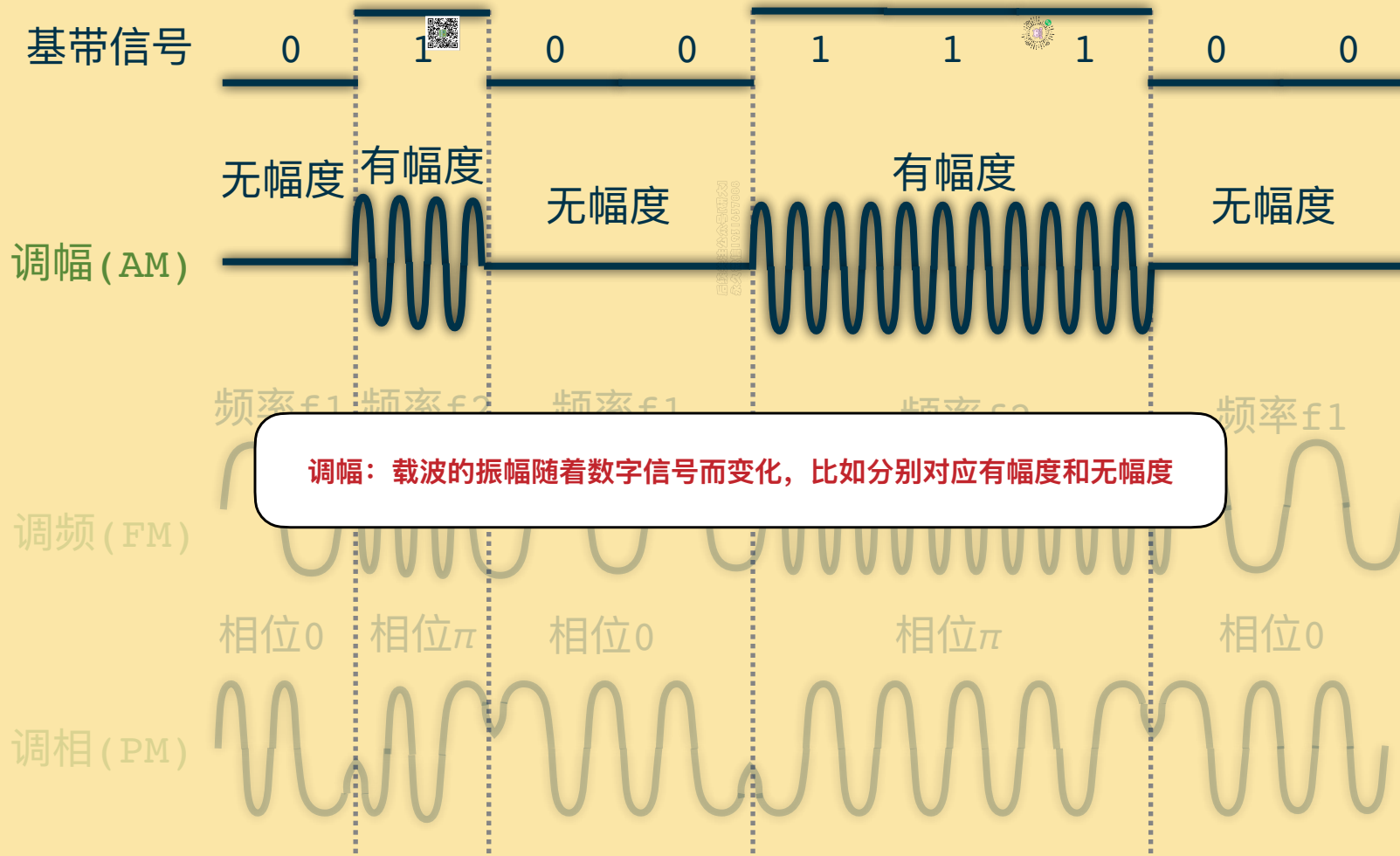
信道极限容量

数字信号的带通调制

调幅AM

调频FM

调相PM





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

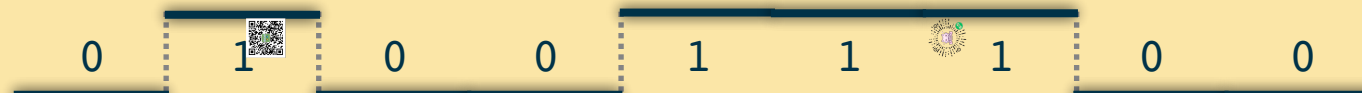
数字信号的带通调制

调幅AM

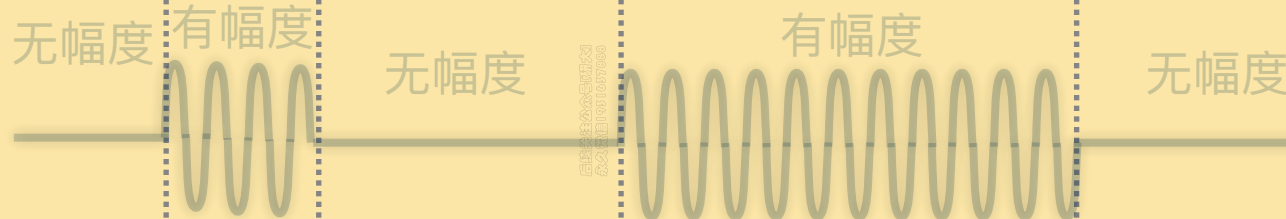
调频FM

调相PM

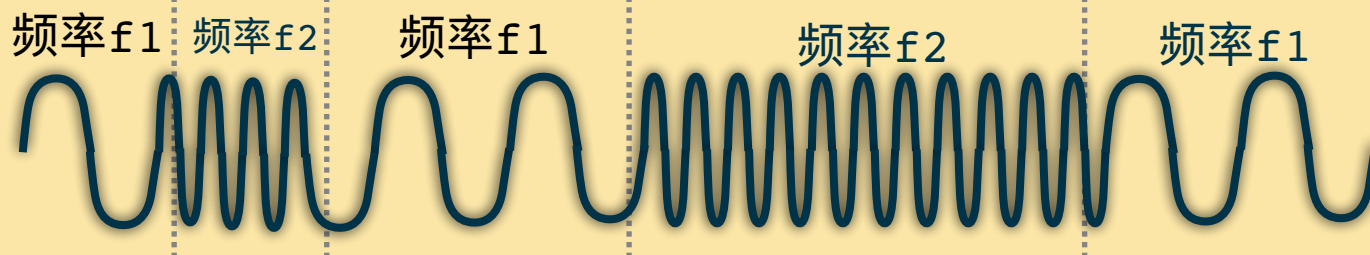
基带信号



调幅 (AM)

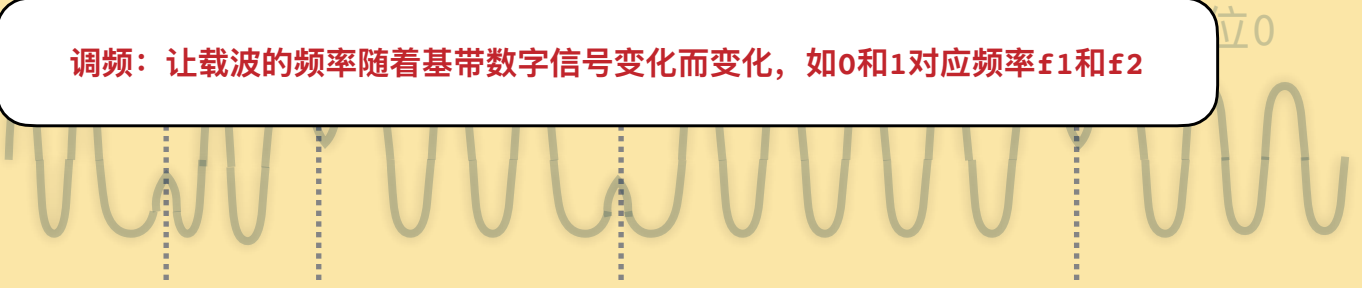


调频 (FM)



调频：让载波的频率随着基带数字信号变化而变化，如0和1对应频率 f_1 和 f_2

调相 (PM)





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的带通调制

调幅AM

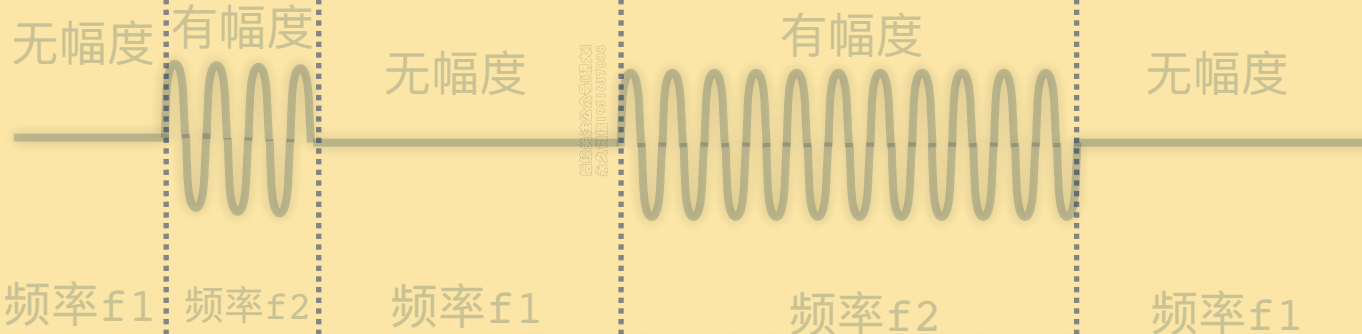
调频FM

调相PM

基带信号



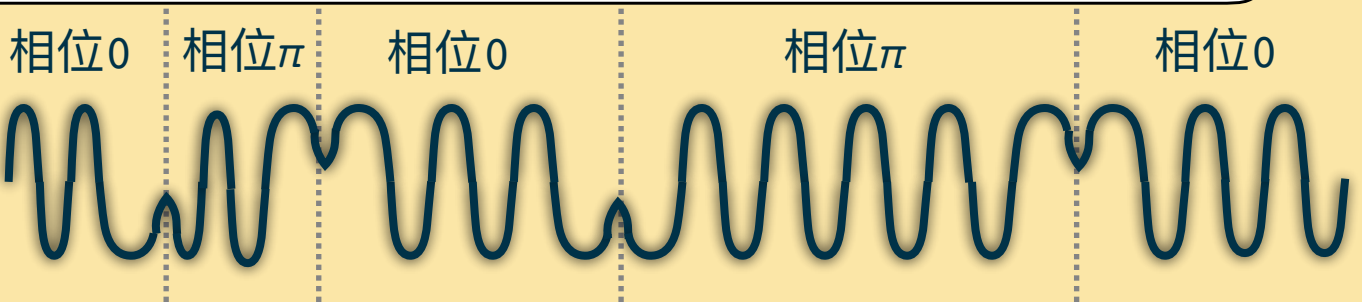
调幅 (AM)



调频 (FM)

调相：载波的初始相位随基带数字信号而变化，比如0和1分别对应相位0度和180度
没有学过信号的小伙伴也不用在意相位的来源，这里仅仅是介绍概念，知道即可

调相 (PM)





物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

数字信号的带通调制

调幅AM

调频FM

调相PM

基带信号

0

1

0

0

1

1

1

0

0

调幅 (AM)

无幅度

有幅度

无幅度

有幅度

无幅度

调频 (FM)

频率 f_1

频率 f_2

频率 f_1

频率 f_2

频率 f_1

相位 0

相位 π

相位 0

相位 π

相位 0

调相 (PM)



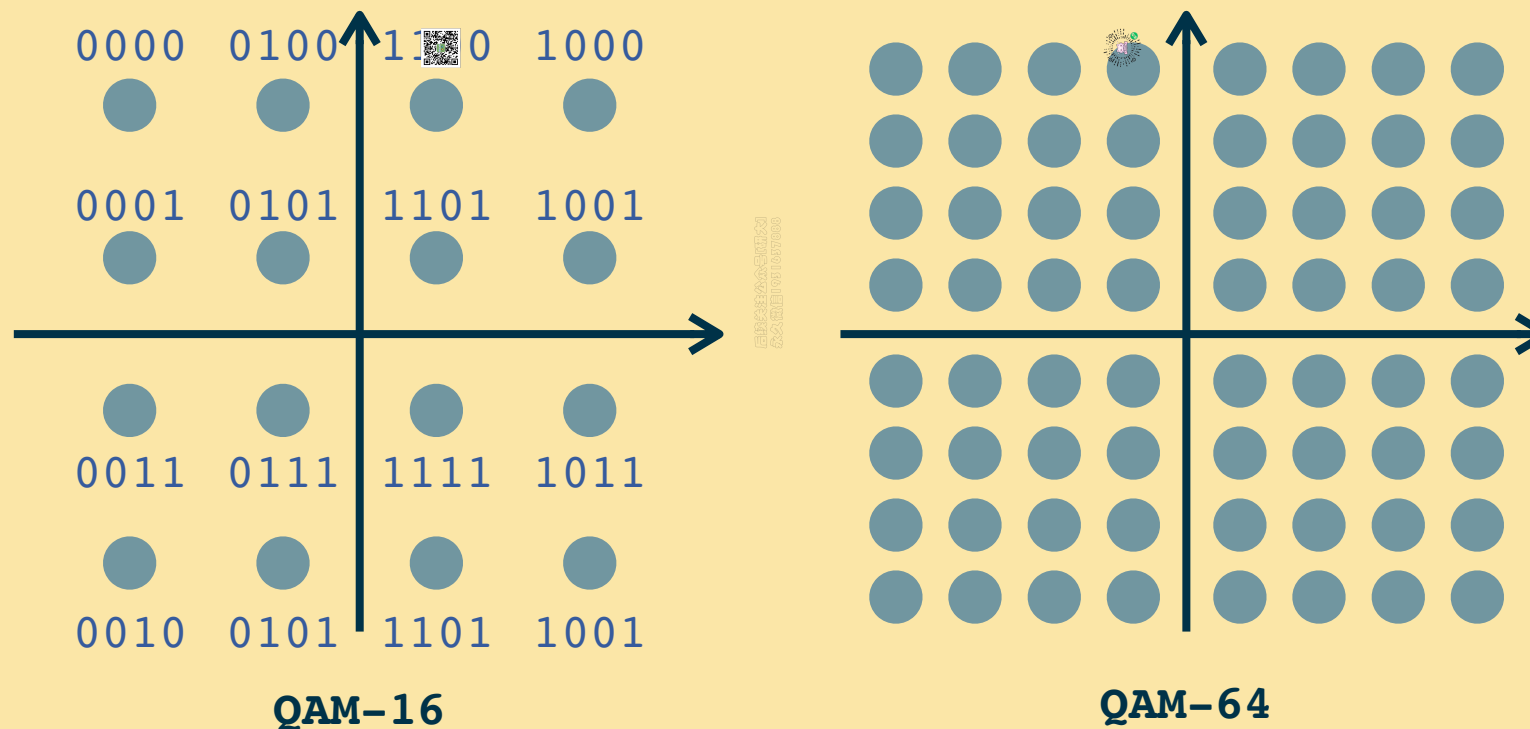
物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

正交振幅调制QAM

在频率相同的前提下，把AM和PM结合起来，形成叠加信号



设波特率为B，有m个相位，每个相位有n种振幅，则该QAM的数据传输速率R为 $R = B \log_2(mn)$ b/s

其实就是QAM-X，算出 $y = \log_2 X$ ，y就是需要表达这么多形状的比特数量



物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

码元传输速率/波特率：单位时间内所传输的**码元数**，单位是Baud

信息传输速率/比特率：叫做数据传输速率，单位时间内传输的**比特数**，单位是b/s

二进制码元：一个二进制数字0/1就是一个码元，此时一个码元携带一个比特

四进制码元：两个二进制数字是一个码元，比如10、10、11...此时一个码元携带两个比特

1波特表示数字通信系统每秒传输1个码元

1个码元可以是多进制的，也可以是二进制的，码元速率与进制数无关

一个码元携带n比特 → 比特率：波特率=n：1

考试需要记住的内容：以太网采用曼彻斯特编码，两个码元携带一个比特，比特率：波特率=1：2

码元是在物理信道上表示数据的信号状态的变化，或者说，它是传输信息的最小单元。

每个码元可以携带一定量的信息，例如一个比特或多个比特

若一个码元如果有 2^n 种不同的离散值，则有n比特的信息量

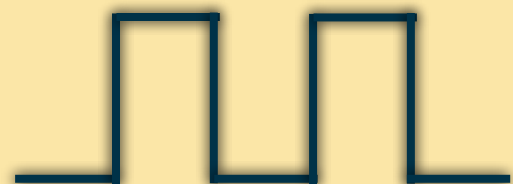


物理层特性

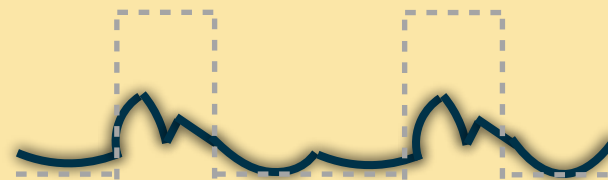
信道基本概念

信道极限容量

信道能通过的频率范围：具体的信道能通过的频率范围是有限的，信号中许多高频分量不能通过信道那么接收端收到的波形中，每一个码元的时间界限不再明确，失去了码元之间的清晰界限，这种情况叫码间串扰



带宽受限，有噪声
失真较大，无法识别



奈氏准则：在任何信道中，码元的传输速率是有上限的
传输速率超过这个上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端无法识别码元

奈氏准则

理想低通(无噪声，带宽有限)信道下的极限数据传输速率

$$2W \log_2 V \text{ (单位b/s)}$$

极限码元传输速率为 $2w$ 波特

信道频率带宽=频率最大值-最小值，或题目直接给出

w 为信道频率带宽， v 为每个码元离散电平数目



物理层特性

信道基本概念

信道极限容量

噪声会随机产生并存在于所有的电子设备和通信信道中，噪声的影响是相对的，如果信号强，噪声的影响就小

香农公式

信道极限信息传输速率


$$C = W \log_2(1 + S/N)$$

信噪比很重要，记作 S/N ，使用分贝(dB)作为度量单位，即信噪比(dB) = $10 \log_{10}(S/N)$

如信噪比10dB时， $S/N=10$

信噪比30dB时， $S/N=1000$

奈氏准则

理想低通(无噪声，带宽有限)信道下的极限数据传输速率

$$2W \log_2 V \text{ (单位b/s)}$$

极限码元传输速率为 $2w$ 波特

信道频率带宽=频率最大值-最小值，或题目直接给出

w 为信道频率带宽， v 为每个码元离散电平数目



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

二进制信号在信噪比为127:1的4kHz信道上传输, 最大数据传输速率可以达到()

A. 28000b/s

B. 8000b/s

C. 4000b/s

D. 无限大



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

二进制信号在信噪比为127:1的4kHz信道上传输，最大数据传输速率可以达到()

A. 28000b/s

B. 8000b/s

C. 4000b/s

D. 无限大

由香农定理，信噪比 $S/N=127/1=127$

$$W \log_2(1 + S/N) = 4k * \log_2(1 + 127) = 4k * 7 = 28k \quad \text{b/s}$$

由奈氏准则

$$2W \log_2 V = 2 * 4k * \log_2 2 = 8k \quad \text{b/s}$$

因为两个准则都需要满足，所以取最小值，即8k b/s，选B

注意不管信道有无噪声，最终两个定理（奈氏准则和香农定理）都需要满足，也就是算最大数据传输速率需要取二者最小值 $\min\{\text{香农}, \text{奈氏}\}$



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

[2022] 在一条带宽为200kHz无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制，则该信道最大数据传输速率是

A. 200kb/s

B. 400kb/s

C. 800kb/s

D. 1600kb/s



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

[2022] 在一条带宽为200kHz无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制，则该信道最大数据传输速率是

A. 200kb/s

B. 400kb/s

C. 800kb/s

D. 1600kb/s

由奈氏准则， $2W\log_2 V = 2 \times 200k \times \log_2 4 = 2 \times 200k \times 2 = 800k \text{ b/s}$